# Énoncé • Exercice 5 – La roue et l'urne, questions 1 à 4

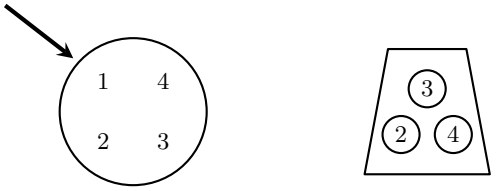
Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

**→ Traite les questions 1 à 4.**

**Exercice 5** **23 points**

On dispose d'une roue dont les 4 secteurs ont tous la même aire et sont numérotés : 1 ; 2 ; 3 ; 4.
On dispose également d'une urne contenant 3 boules numérotées : 2 ; 3 et 4.
Les boules sont indiscernables au toucher.
On considère l'expérience aléatoire suivante :
« On fait tourner la roue puis on tire au hasard une boule dans l'urne. On forme alors un nombre entier à deux chiffres tel que :

- Le chiffre des dizaines est le numéro indiqué par la flèche sur la roue.
- Le chiffre des unités est le numéro de la boule tirée dans l'urne. »




La roue : chiffre des dizaines L'urne : chiffre des unités

*Exemple* : Si la flèche indique le numéro 1 sur la roue et que la boule tirée dans l'urne porte le numéro 3, on forme le nombre 13.

**1.** Écrire la liste des 12 issues possibles.

**2.** Déterminer la probabilité de l'évènement : « Obtenir un nombre impair ».

**3.** On considère l'évènement $A$ : « Le nombre formé est un nombre premier et inférieur à 30 ».

**a.** Quelle est la probabilité de l'évènement $A$ ?

**b.** Quelle est la probabilité de son évènement contraire ?

À l'aide de cette expérience aléatoire, on crée un jeu de hasard.
Le joueur gagne s'il obtient un multiple de 11.

**4.** Montrer que la probabilité d'obtenir un multiple de 11 est égale à 0,25.